Содержание

§ 1. Интерфейсы и стоимость операций **3**
1.1. Сначала контракт, затем контейнер . . . 3
1.2. Что именно мы считаем . . . 3
1.3. Динамический массив: дорогая операция и дешёвая история . . . 4
1.4. Метод потенциалов без скрытых предположений . . . 5
1.5. Двоичный счётчик и стек с multipop . . . 6
1.6. Стек с минимумом . . . 6
1.7. Очередь на двух стеках . . . 7
1.8. Проверка и самостоятельная работа . . . 8
1.9. Разбор: минимум в скользящем окне . . . 9
1.10. Углубление: почему сжатие требует зазора . . . 9
1.11. Практика к главе . . . 10
1.12. Вопросы для самопроверки . . . 10

§ 2. Дерево отрезков и проектирование агрегата **11**
2.1. Динамическая задача и статический ответ . . . 11
2.2. Интервалы становятся узлами . . . 11
2.3. Почему запрос логарифмический . . . 12
2.4. Полная реализация суммы . . . 13
2.5. Сначала алгебра объединения . . . 14
2.6. Максимальная сумма подотрезка . . . 14
2.7. Когда одного числа в узле мало . . . 15
2.8. Отладка и задания . . . 15
2.9. Разбор: сводка и порядок частей . . . 16
2.10. Углубление: поиск по сохранённым суммам . . . 16
2.11. От значений к координатам: подготовка частотного дерева . . . 17
2.12. Практика к главе . . . 18
2.13. Вопросы для самопроверки . . . 18

§ 3. Интервальные изменения и отложенные операции **19**
3.1. Новый контракт требует нового инварианта . . . 19
3.2. Сначала прибавление . . . 20
3.3. Присваивание ломает коммутативность . . . 20
3.4. Реализация: один способ применять метку . . . 21
3.5. Изменение и запрос . . . 22
3.6. Подробная трасса смешанных операций . . . 23
3.7. Пример курса: чётные и нечётные суммы . . . 23
3.8. Геометрия, ограничения и проверка . . . 24
3.9. Разбор: что происходит при частичном запросе . . . 24
3.10. Углубление: какие преобразования допускает сводка . . . 25
3.11. Пример из видео: глобальное присваивание через версии . . . 26
3.12. Практика к главе . . . 26
3.13. Вопросы для самопроверки . . . 27

§ 4. Битовые множества и массовые операции **28**
4.1. Интерфейс множества и размер универсума . . . 28
4.2. Почему вставка — OR, а не сложение . . . 28
4.3. Безопасная реализация на C++17 . . . 29

(c) Aleksey Tolstikov

4.4. Сдвиг и достижимые суммы 31
4.5. Поиск в ширину: целый слой как множество 31
4.6. Транзитивное замыкание 33
4.7. Линейная алгебра над GF(2) 33
4.8. Проверка, границы применимости и задания 34
4.9. Практика к главе 34
4.10. Вопросы для самопроверки 35

(c) Aleksey Tolstikov

§ 1. Интерфейсы и стоимость операций

Структура данных начинается с обещания пользователю: какие операции допустимы, что они возвращают и сколько ресурсов могут потребовать. Массив, дерево и связный список — способы выполнить это обещание. Одно и то же представление бывает удачным для одного набора операций и неудобным для другого.

После этой главы вы сможете отличать стоимость отдельной операции от стоимости последовательности, доказывать амортизированные оценки методом потенциалов и реализовать очередь с минимумом. Предполагается знакомство с массивами, указателями, рекурсией и базовыми контейнерами C++17.

1.1. Сначала контракт, затем контейнер

Рассмотрим последовательность целых чисел. Нужны чтение и изменение элемента по индексу, добавление и удаление последнего элемента. Назовём этот интерфейс динамическим массивом. Пока мы ничего не сказали о размещении памяти. Список тоже хранит последовательность, но доступ к произвольному индексу обычно требует пройти через предыдущие элементы.

Контракт включает не только названия методов. Надо определить индексацию, допустимость пустой структуры, поведение ошибочных вызовов и требования к устойчивости ссылок. В этой книге индексы начинаются с нуля; диапазон $[l, r)$ включает l, но не включает r. Пустой диапазон разрешён. Извлечение из пустой очереди — ошибка, а не молчаливое возвращение нуля: ноль может быть обычным элементом.

Требование	Массив	Связный список
Прочитать элемент по индексу	Постоянное число адресных операций	До линейного числа переходов
Вставить после известного узла	Возможен сдвиг хвоста	Перепривязка ссылок
Хранить элементы подряд	Да	Обычно нет
Перебрать все элементы	Линейное время, хорошая локальность	Линейное время, переходы по указателям

Последняя строка показывает ограниченность одной асимптотики. Две реализации могут иметь одинаковую оценку, но по-разному использовать кеш процессора. Сначала доказываем корректность и порядок роста, затем измеряем константы на характерной нагрузке.

Связь с видео. В записи ССД от 01.09.2021 около 15:19 на доске появляется `DS Interface`, а около 30:39 — размер, ёмкость и `push_back`. Сохраняем этот ход объяснения: сначала требование к операциям, затем представление. Числа в примерах ниже подобраны для учебника.

1.2. Что именно мы считаем

В модели машинных слов чтение ячейки, сравнение и сложение помещающихся в слово целых чисел считаем операциями постоянной стоимости. Это предположение надо проверять: сумма n чисел может не помещаться в тип элемента. В примерах с суммами используем `long long`; входные ограничения должны гарантировать, что все промежуточные результаты представимы. Переполнение знакового целого в C++ не даёт корректного «вычисления по модулю».

Размер входа также требует определения. Для массива естественный параметр — число элементов n. Для одного большого целого число его битов равно $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$, если $n > 0$. Цикл из n итераций линейный по числовому значению, но экспоненциальный по длине записи числа. В этой главе параметры массивов — числа элементов, а целочисленная арифметика ограничена машинным словом.

Различим три вида гарантий.

- **Худший случай одного вызова:** максимум стоимости по всем допустимым состояниям данного размера.
- **Амортизированная оценка:** оценка общей стоимости серии операций с учётом начального состояния.
- **Ожидаемая оценка:** математическое ожидание относительно явно заданной случайности — входов или внутренних случайных решений.

Амортизация не требует случайного входа. Если противник выбирает каждую следующую операцию, доказанная оценка последовательности всё равно действует. Для средней стоимости на случайных входах необходимо задать распределение; равномерность не возникает автоматически.

Например, при q добавлениях в растущий массив отдельный вызов может копировать почти все ранее добавленные элементы. Это не противоречит линейному времени всех q добавлений. Утверждения относятся к разным объектам: одному вызову и всей истории.

1.3. Динамический массив: дорогая операция и дешёвая история

Пусть `size` — число занятых ячеек, `capacity` — число выделенных. Пока `size < capacity`, записываем новый элемент в свободную ячейку. Когда места нет, выделяем массив удвоенной ёмкости, переносим элементы и дописываем новый.

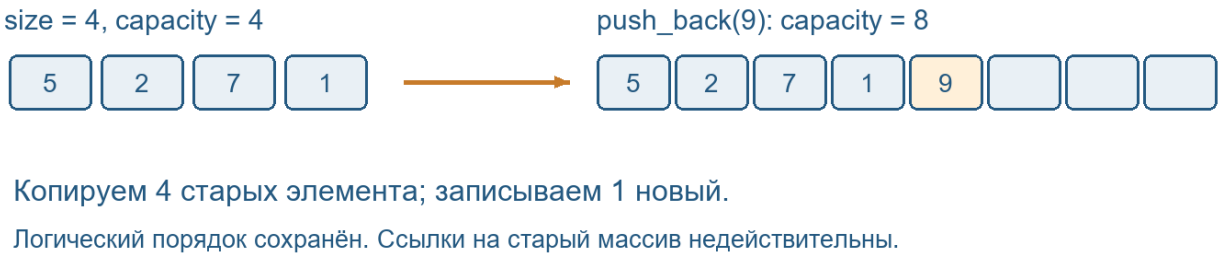


Рисунок 1: Расширение массива меняет ёмкость, но сохраняет логическую последовательность.

Начнём с нулевого размера и первой ёмкости 1. Добавим девять чисел. Копирование потребуется при переходах ёмкости $1 \to 2$, $2 \to 4$, $4 \to 8$, $8 \to 16$. Число скопированных элементов равно $1 + 2 + 4 + 8 = 15$. Ещё девять записей помещают новые элементы. Последний вызов дорогой, но весь процесс содержит только 24 записи или переноса в принятой модели.

Для произвольного q последняя скопированная ёмкость меньше q. Геометрическая сумма всех переносов меньше $2q$. Вместе с q записями получаем менее $3q$ действий, то есть $O(q)$ времени и $O(1)$ амортизированно на добавление. Если выделение блока требует времени, линейного по его длине, суммы выделяемых ёмкостей также образуют геометрическую прогрессию и порядок оценки сохраняется.

Увеличение ёмкости на одну ячейку даёт другую картину: $1 + 2 + \cdots + (q - 1) = \Theta(q^2)$. Причина улучшения при удвоении не в особом числе 2, а в геометрическом росте. Любой фиксированный множитель больше единицы даёт линейную суммарную стоимость, хотя расход памяти и константы меняются.

(c) Aleksey Tolstikov

Пример из записи. Около 45:58 в лекции 01.09.2021 показано копирование массива в больший. Здесь мы продолжаем этот пример точным подсчётом переносов. Последовательность ёмкостей 1, 2, 4, 8, 16 — редакторская иллюстрация идеи, а не дословное восстановление доски.

В C++ `std::vector::push_back` имеет амортизированную константную сложность при обычных предпосылках о стоимости работы с элементом. Стандарт не обещает именно удвоение ёмкости. Перевыделение инвалидирует ссылки и итераторы на элементы. Если размер заранее известен, `reserve` может устранить перевыделения; вызов `reserve(size()+1)` перед каждым добавлением, напротив, способен разрушить геометрический рост.

Дополнение из новой расшифровки, 29:09–30:49. Лектор обсуждает более общую политику `new_capacity = α · capacity + β`: постоянная добавка помогает реже выделять совсем маленькие блоки в начале, а множитель больше единицы обеспечивает геометрический рост в дальнейшем. В записи приводятся добавки 16 или 32 элемента. Это пример из видео; он не задаёт обязательную политику `std::vector`. Для фиксированных $\alpha > 1$, $\beta \geq 0$ прежние ёмкости ограничиваются геометрической прогрессией относительно последней, поэтому суммарные переносы остаются линейными. Округление до целого и минимальная начальная ёмкость должны входить в контракт реализации.

1.4. Метод потенциалов без скрытых предположений

Потенциал $\Phi(S)$ — запас работы, приписанный состоянию структуры S. Пусть фактическая стоимость операции i равна c_i, а амортизированная —

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(S_i) - \Phi(S_{i-1}).$$

Просуммируем равенства. Внутренние потенциалы сокращаются:

$$\sum_{i=1}^{q} c_i = \sum_{i=1}^{q} \hat{c}_i + \Phi(S_0) - \Phi(S_q).$$

Если потенциал неотрицателен, то фактическая сумма не превосходит суммы амортизированных стоимостей плюс начальный потенциал. Поэтому достаточно ограничить $\hat{c}_i$ и отдельно учесть $\Phi(S_0)$. Само по себе название «потенциал» ничего не доказывает: отрицательный конечный запас мог бы скрыть большую стоимость.

Для растущего массива с непустым состоянием выберем $\Phi = 2s - c$, где s — размер, c — ёмкость; для пустого начального состояния зададим $\Phi = 0$. После первого добавления и при дальнейшем удвоении ёмкости $s \leq c < 2s$, поэтому потенциал неотрицателен.

Если расширения нет, фактическая стоимость равна 1, потенциал растёт на 2, значит амортизированная стоимость равна 3. Перед расширением $s = c$ и потенциал равен c. После копирования и добавления $s' = c+1$, $c' = 2c$, потенциал равен 2. Фактическая стоимость $c+1$, поэтому $\hat{c} = (c+1) + (2-c) = 3$. Первый вызов разбирается отдельно и имеет постоянную стоимость.

Это доказательство относится к добавлениям. Если разрешить удаления и немедленное уменьшение ёмкости, надо заново проверить неотрицательность и переходы. Простейшее чередование добавления и удаления около порога может вызвать постоянные дорогие копирования. Типичный способ избежать этого — разные пороги роста и сжатия, например расширение при заполнении и сжатие при четверти заполнения.

1.5. Двоичный счётчик и стек с multipop

У счётчика один инкремент меняет все младшие единицы на нули и ближайший ноль на единицу. Переход $0111 \to 1000$ меняет четыре бита, хотя предыдущие переходы могли быть дешевле. При q инкрементах от нуля бит 0 меняется q раз, бит 1 — $\lfloor q/2 \rfloor$, бит 2 — $\lfloor q/4 \rfloor$. До переполнения фиксированной разрядности сумма меньше $2q$.

То же можно доказать потенциалом: число единичных битов. Если сбрасываются k единиц и устанавливается один ноль, то $c = k + 1$, $\Delta\Phi = 1 - k$, следовательно $\hat{c} = 2$. Для произвольного начального состояния добавляется его потенциал. Поэтому формулировка «любые q инкрементов стоят не больше $2q$» без оговорки о старте неверна.

Переход	Изменено битов	Изменение потенциала	Амортизированная стоимость
0000 → 0001	1	1	2
0001 → 0010	2	0	2
0011 → 0100	3	−1	2
0111 → 1000	4	−2	2

В стеке `multipop(k)` удаляет до k элементов. Один вызов может стоить $\Theta(n)$, но каждый добавленный элемент удаляется не более одного раза. Начиная с пустого стека, суммарное число удалений не превосходит числа добавлений. Это агрегатное доказательство; потенциалом можно взять текущий размер стека.

Эти примеры полезны как шаблон поиска доказательства: найдите объект, который оплачивает дорогую работу и не может оплатить её повторно. Для счётчика это накопленные единицы, для стека — ещё не удалённые элементы, для массива — запас свободной ёмкости, созданный предыдущим расширением.

1.6. Стек с минимумом

Хранить один текущий минимум недостаточно. Если удалить элемент, равный минимуму, нужно узнать минимум оставшегося стека. Вместе с каждым элементом сохраним минимум всего префикса до него. Тогда верхняя пара содержит и значение, и ответ для текущего состояния.

Для добавлений 5, 2, 2, 7 пары будут `(5,5), (2,2), (2,2), (7,2)`. После удаления 7 минимум остаётся 2; после удаления одной двойки он также равен 2. Дубликаты не требуют отдельной логики. Инвариант доказывается индукцией: новая вторая компонента равна минимуму нового значения и предыдущего минимума; удаление восстанавливает уже корректный префикс.

(c) Aleksey Tolstikov

```cpp
class MinStack {
    std::vector<std::pair<long long, long long>> a;
public:
    bool empty() const { return a.empty(); }
    void push(long long x) {
        long long m = empty() ? x : std::min(x, a.back().second);
        a.emplace_back(x, m);
    }
    long long top() const {
        if (empty()) throw std::out_of_range("empty stack");
        return a.back().first;
    }
    long long minimum() const {
        if (empty()) throw std::out_of_range("empty stack");
        return a.back().second;
    }
    void pop() {
        if (empty()) throw std::out_of_range("empty stack");
        a.pop_back();
    }
};
```

На уровне абстрактного стека все действия постоянные. В данной реализации хранилище — `std::vector`, поэтому добавление пары имеет амортизированную константную стоимость, а перевыделение может быть линейным. Чтение и удаление последнего элемента постоянны для нашего простого типа. Дополнительная память на элемент — одно значение минимума.

1.7. Очередь на двух стеках

Входной стек `in` принимает новые элементы. Выходной `out` хранит начало очереди на вершине. Пока `out` не пуст, извлекаем из него. Когда он пуст, переносим в него все элементы из `in`: порядок переворачивается, и самый старый элемент оказывается сверху.

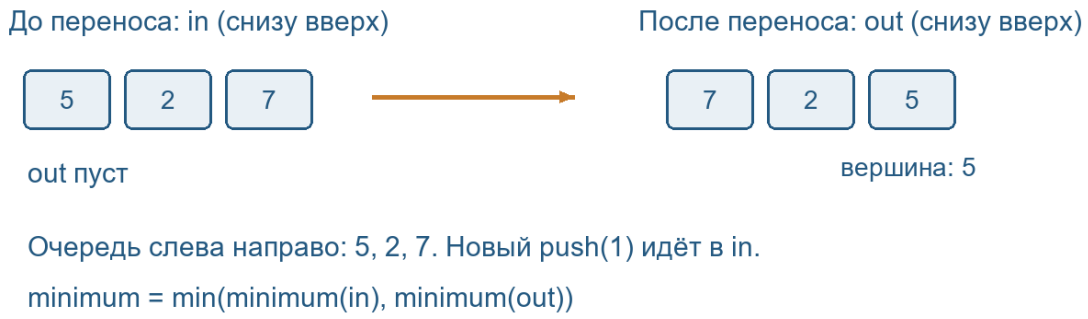


Рисунок 2: Два стека представляют одну очередь; перенос меняет физический порядок, сохраняя логический.

Например, после добавлений 5, 2, 7 входной стек снизу вверх содержит 5, 2, 7. Перенос создаёт выходной стек снизу вверх 7, 2, 5. Добавим 1 во входной стек. Логическая очередь теперь 5, 2, 7, 1; её минимум равен минимуму двух стековых минимумов.

(c) Aleksey Tolstikov

```
class MinQueue {
    MinStack in, out;
    void prepare() {
        if (out.empty()) {
            while (!in.empty()) {
                long long x = in.top();
                out.push(x);
                in.pop();
            }
        }
    }
public:
    bool empty() const { return in.empty() && out.empty(); }
    void push(long long x) { in.push(x); }
    long long front() {
        prepare();
        return out.top();
    }
    void pop() {
        prepare();
        out.pop();
    }
    long long minimum() const {
        if (in.empty()) return out.minimum();
        if (out.empty()) return in.minimum();
        return std::min(in.minimum(), out.minimum());
    }
};
```

Если оба стека пусты, `minimum`, `front` и `pop` заканчиваются исключением из `MinStack`. Мы не назначаем фиктивный минимум пустой очереди. Операция `front` тоже может инициировать перенос, поэтому её худшая стоимость линейная.

Каждый элемент один раз попадает во входной стек, не более одного раза переносится в выходной и один раз удаляется. За q вызовов суммарно выполняется $O(q)$ стековых операций. Амортизация внутренних векторов также даёт $O(q)$ суммарной работы, поэтому две оценки не конфликтуют. При моделировании стековых операций как единичных можно взять потенциал $2|in|$: перенос k элементов выполняет $2k$ действий и уменьшает потенциал на $2k$.

Важно переносить элементы **только в пустой** выходной стек. Иначе новые элементы окажутся перед старыми и нарушат FIFO. Очередь с минимумом не является решением для дека с удалениями с обоих концов: такой интерфейс требует другого баланса и отдельного доказательства.

1.8. Проверка и самостоятельная работа

Для очереди эталоном служит `std::deque`: добавление справа, удаление слева, минимум прямым просмотром. После каждой случайной операции сравнивайте начало и минимум. Проверяйте пустую очередь, единственный элемент, одинаковые значения, отрицательные числа, несколько переносов и длинную серию чтений без изменений. Случайные проверки дополняют инвариант, но не заменяют его.

Для временной сложности тесты должны считать переносы, а не только секунды. На маленьких входах таймер больше измеряет накладные расходы. При удвоении числа операций линейный счётчик переносов объясняет поведение лучше одного удачного замера.

Практика. Реализуйте очередь с минимумом по приведённому контракту и независимую проверку на прямой модели. Для углубления рассмотрите iRunner 4185 «Добавить один много раз» и 4022 «Минимум в списке». У второй задачи операции разрешены на обоих концах; это сознательное усложнение, а не прямое применение листинга.

Что переносится в следующие главы. Мы будем выбирать между дешёвыми обновлениями и дешёвыми запросами, явно считать объём дополнительной памяти и доказывать сохранение инварианта после каждой операции. Дерево отрезков даст логарифмические гарантии для обоих типов действий.

1.9. Разбор: минимум в скользящем окне

Пусть измерения поступают последовательно, а после каждого нового значения нужен минимум последних k измерений. При $k = 3$ и потоке $[5, 2, 7, 1, 4]$ полные окна имеют минимумы $[2, 1, 1]$. Это применение очереди с минимумом: добавляем новое значение, удаляем самое старое, если размер превысил k, и читаем минимум, когда окно заполнено. Числа этого разбора выбраны для учебника.

Получено	Очередь после удаления лишнего	Ответ
5	5	Окно ещё не заполнено
2	5, 2	Окно ещё не заполнено
7	5, 2, 7	2
1	2, 7, 1	1
4	7, 1, 4	1

Внешний алгоритм хранит размер очереди отдельным счётчиком. При добавлении увеличивает его, при удалении уменьшает. Контракт требует $1 \le k \le n$; при другом соглашении надо отдельно определить, существуют ли ответы для неполного окна. Каждое измерение добавляется ровно один раз и удаляется не более одного раза, поэтому весь проход занимает $O(n)$, а занятые элементы — $O(k)$ памяти. Даже если один перенос стеков стоит $\Theta(k)$, он не происходит заново для каждого окна.

Есть другая структура — монотонная очередь индексов. Из её хвоста удаляют индексы элементов, не меньших нового, а из головы — вышедшие за левую границу окна. Оставшиеся значения возрастают. Почему можно забыть удалённый из хвоста элемент? Новый элемент не больше него и покинет окно позже. Во всех будущих окнах, где старый мог бы быть полезен, новый будет не хуже.

Это доказательство использует специальную последовательность запросов: границы окна движутся только вправо. Произвольный запрос к прошлому диапазону разрушил бы аргумент. Очередь на двух стеках хранит все живые элементы и реализует обычный FIFO; монотонная очередь хранит только кандидатов на минимум. Их оценки одинаковы по порядку, но интерфейсы и основания корректности различаются. Чтобы выбрать структуру, сначала определите допустимые операции.

1.10. Углубление: почему сжатие требует зазора

Предположим, массив растёт вдвое при переполнении и сжимается вдвое, как только заполнение падает до половины. Возьмём состояние размера $c/2 + 1$ и ёмкости c. Удаление одного элемента вызывает сжатие до $c/2$ с переносом $c/2$ элементов. Следующее добавление требует снова расшириться до c. Повторяя эти два действия, получаем линейную стоимость почти каждой операции, хотя логический размер меняется всего на единицу.

Исправим правило: сжимаем только при размере не больше четверти ёмкости. После сжатия вдвое массив заполнен примерно наполовину. До следующего расширения нужны многие добавления, а

до следующего сжатия — многие удаления. Этот промежуток позволяет накопить плату за переносы. Разные пороги переключения называют гистерезисом.

Для ёмкости $c \geq 1$ и размера s рассмотрим потенциал

$$\Phi(s, c) = \begin{cases} 2s - c, & s \geq c/2, \\ c/2 - s, & s < c/2. \end{cases}$$

Он неотрицателен и равен нулю при половинном заполнении. Вставка без расширения меняет потенциал не более чем на 2, удаление без сжатия — не более чем на 1. Рост из полного состояния разобран выше: уменьшение потенциала оплачивает перенос старых элементов.

Для сжатия удобно разобрать точный порог: до удаления размер $c/4 + 1$, после него $c/4$, новая ёмкость $c/2$. До операции потенциал равен $c/4 - 1$, после — нулю. Если стоимость удаления и копирования равна $1 + c/4$, амортизированная стоимость равна 2. Малые ёмкости и округление целых размеров меняют лишь константу; практически задают минимальную ёмкость и не сжимают ниже неё.

Полученная гарантия относится к нашей политике контейнера. Она не означает, что метод `pop_back` у `std::vector` автоматически уменьшает выделенную память. Разделяйте логический размер, занятую ёмкость и контракт конкретной библиотеки. Для очереди со стеками, реализованными векторами, резерв памяти может зависеть от максимального достигнутого размера, а не от числа элементов в текущий момент.

Самостоятельный эксперимент. Считайте отдельно число операций пользователя и число переносов элементов. Сравните увеличение ёмкости на единицу, удвоение и удвоение со сжатием при половине заполнения. В последнем случае используйте описанное чередование, а не случайный вход. Эксперимент должен иллюстрировать уже доказанную границу, а не заменять её измерением одного удачного запуска.

1.11. Практика к главе

В расширенной подборке приложения A: №4185 «Добавить один много раз» (основная); №4022 «Минимум в списке» (углубление). Полные условия доступны по ссылкам в приложении. Выберите основные задачи, затем переходите к углублению; решать весь список за одну неделю не требуется.

1.12. Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте контракт очереди с минимумом: допустимые вызовы, результат каждого метода и поведение пустой структуры.
2. Почему линейная стоимость одного `push_back` совместима с амортизированной константной?
3. Сколько переносов старых элементов потребуется для 17 вставок в пустой массив с начальной ёмкостью 1 и удвоением при заполнении?
4. Что изменится при увеличении ёмкости на 10 ячеек?
5. Получите телескопическую формулу метода потенциалов и назовите нужное ограничение на конечный потенциал.
6. Сколько битов меняется при переходе $31 \to 32$? Как это согласуется с оценкой последовательности?
7. Почему начальное состояние нельзя игнорировать в анализе счётчика?
8. Проследите очередь после `push(5), push(2), pop(), push(1), front()`.
9. Приведите пример нарушения FIFO при переносе в непустой выходной стек.
10. Почему сжатие при половинном заполнении может дать линейную стоимость почти каждой операции? Постройте историю и объясните роль порога в одну четверть.

§ 2. Дерево отрезков и проектирование агрегата

Пусть массив меняется, а запросы требуют суммы произвольных диапазонов. Прямой просмотр делает обновления дешёвыми, а запросы дорогими. Префиксные суммы меняют роли: запрос становится постоянным, зато изменение одного элемента затрагивает длинный хвост. Дерево отрезков хранит информацию на нескольких масштабах и даёт логарифмическую стоимость обеих операций.

После главы вы сможете построить дерево, доказать оценку запроса, реализовать точечные изменения и спроектировать сведения узла для максимальной суммы подотрезка. Предполагается понимание рекурсии и оценок первой главы.

2.1. Динамическая задача и статический ответ

Контракт: `set(p,x)` присваивает элементу a_p значение x; `sum(l,r)` возвращает $\sum_{i=l}^{r-1} a_i$. Индексы удовлетворяют $0 \le p < n$ и $0 \le l \le r \le n$. На пустом диапазоне сумма равна нулю. Размер массива не меняется. Добавление элемента в конец — другой интерфейс, которого текущая реализация не обещает.

Для статического массива определим $P_0 = 0$, $P_{i+1} = P_i + a_i$. Тогда ответ равен $P_r - P_l$. Однако присваивание в позиции p меняет все P_j с $j > p$. Если обновления часты, предвычисления приходится слишком часто чинить.

Представление	Построение	Присваивание	Сумма диапазона
Только массив	$O(n)$	$O(1)$	$O(r-l)$
Префиксные суммы	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$
Дерево отрезков	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Таблица не назначает победителя без знания нагрузки. При одном запросе после миллиона присваиваний обычный массив может быть выгоднее. Структуру выбирают по полному набору операций и памяти, а не по наличию слова «логарифм».

Ход из видео. В записи 13.09.2022 первые девять минут посвящены интерфейсу и конфликту префиксных сумм с обновлениями. Далее массив разбивается на интервалы разных размеров. Именно эту последовательность сохраняем. Числовой массив ниже — редакторский пример, а не восстановленные значения с доски.

2.2. Интервалы становятся узлами

Пусть $a = [2, 7, 1, 4, 3, 6, 5, 8]$. Сохраним суммы соседних пар, затем четвёрок и всего массива. Получится двоичное дерево. Лист отвечает за одну позицию; внутренний узел — за объединение двух соседних интервалов. Корень хранит 36, его дети — 14 и 22.

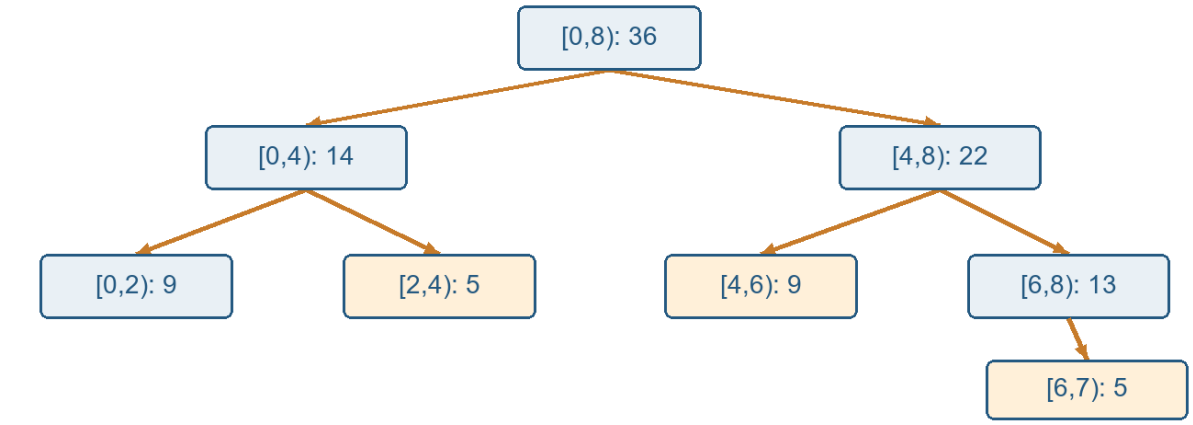


Рисунок 3: Узел хранит сумму своего диапазона; запрос собирается из непересекающихся узлов.

Инвариант: значение узла равно сумме элементов его фиксированного интервала. Оно не описывает диапазон **значений** элементов: индексы остаются прежними, даже если содержимое массива сильно меняется.

Для запроса $[2, 7)$ берём интервалы $[2, 4)$, $[4, 6)$ и $[6, 7)$. Их суммы 5, 9 и 5 дают 19. Элементы не теряются и не учитываются дважды. Запрос $[0, 8)$ совпадает с корнем и не требует спуска, а $[3, 4)$ в конце спуска совпадает с одним листом.

Если размер не является степенью двойки, есть два удобных подхода. Рекурсивное дерево делит фактический диапазон пополам. Итеративное дополняет массив до ближайшей степени двойки нейтральными элементами. В этой главе выберем второй вариант: он делает хранение и код компактными.

Пусть `base` — минимальная степень двойки не меньше n. В массиве `t` корень имеет индекс 1, дети узла v — $2v$ и $2v + 1$, листья начинаются с `base`. Для $n > 0$ выполняется $n \le base < 2n$, значит размер `2*base` линейный. При $n = 0$ оставляем `base=1`; единственный допустимый запрос — пустой.

2.3. Почему запрос логарифмический

Рекурсивное объяснение выделяет три случая. Если интервал узла не пересекается с запросом, возвращаем ноль. Если целиком лежит внутри, возвращаем сохранённую сумму. При частичном пересечении спускаемся в детей и складываем их ответы.

Нельзя обосновывать $O(\log n)$ только высотой: дерево высоты $\log n$ содержит $\Theta(n)$ узлов. Важен характер посещённых вершин. На каждом уровне не более двух узлов пересекают границы запроса частично. Остальные посещённые узлы либо целиком принимаются, либо сразу отбрасываются. От каждого граничного пути отделяется не более одного целиком принимаемого поддерева на уровне. Поэтому число существенных посещений ограничено константой на уровень.

Итеративный алгоритм выражает ту же идею через два указателя на границы полуинтервала. Если левая граница — правый ребёнок, её узел нельзя объединить с левым братом: тот уже вне запроса. Забираем узел и двигаем границу вправо. Если правая граница нечётна, узел непосредственно слева от неё целиком входит в запрос, а его правый брат уже не входит. Забираем этот узел. После этого обе границы поднимаются к родителям.

Для $[2, 7)$ при `base=8` начинаем с $(l, r) = (10, 15)$. Узел 14 соответствует $[6, 7)$, он попадает в правый накопитель. После подъёма границы равны $(5, 7)$. Узел 5 даёт $[2, 4)$, узел 6 — $[4, 6)$. Следующий подъём даёт равные границы и завершает запрос.

Шаг	Границы в массиве дерева	Добавленные интервалы
Листья	10, 15	$[6, 7)$
Уровень пар	5, 7	$[2, 4)$ и $[4, 6)$
Завершение	3, 3	Ничего

На каждом уровне выполняется постоянное число операций, а число подъёмов логарифмическое. Это доказательство относится к одному запросу в худшем случае, а не к амортизированной стоимости серии запросов.

2.4. Полная реализация суммы

```
class SumTree {
    int n, base = 1;
    std::vector<long long> t;
public:
    explicit SumTree(const std::vector<long long>& a) : n(int(a.size())) {
        while (base < n) base *= 2;
        t.assign(2 * base, 0);
        for (int i = 0; i < n; ++i) t[base + i] = a[i];
        for (int v = base - 1; v > 0; --v)
            t[v] = t[2 * v] + t[2 * v + 1];
    }
    void set(int p, long long x) {
        assert(0 <= p && p < n);
        p += base;
        t[p] = x;
        while (p > 1) {
            p /= 2;
            t[p] = t[2 * p] + t[2 * p + 1];
        }
    }
    long long sum(int l, int r) const {
        assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
        long long left = 0, right = 0;
        l += base; r += base;
        while (l < r) {
            if (l & 1) left = left + t[l++];
            if (r & 1) right = t[--r] + right;
            l /= 2; r /= 2;
        }
        return left + right;
    }
};
```

Полный исходник с заголовками находится в `code/02-segment-tree.hpp`. Размер и индексы представлены `int`: учебный контракт предполагает $n \le 10^6$, что также исключает переполнение `base` и индексов. Значения и суммы используют `long long`; вызывающая сторона гарантирует отсутствие переполнения сумм. `assert` проверяет предусловия в отладочной сборке и не заменяет валидацию недоверенного ввода в приложении.

Построение заполняет листья, после чего обходит внутренние узлы от последнего к корню. Дети всегда уже готовы, поэтому инвариант устанавливается индукцией по высоте. Это $O(base) = O(n)$ работы, а не $O(n \log n)$: мы не делаем n отдельных вызовов `set`.

Присваивание меняет один лист и всех его предков. Для нашего массива `set(3,6)` меняет сумму $[2, 4)$ с 5 на 7, сумму $[0, 4)$ с 14 на 16 и общую сумму с 36 на 38. Все остальные узлы остаются правильными: их диапазоны не содержат позицию 3.

Запрос не изменяет дерево, поэтому помечен `const`. Два накопителя выглядят избыточными для суммы, но сохраняют порядок частей. Это пригодится при обобщении на операцию, которая ассоциативна, но не коммутативна.

2.5. Сначала алгебра объединения

Дереву нужна операция `merge`, которая получает сведения двух соседних диапазонов и строит сведения их объединения. Для запросов с пустыми частями нужен нейтральный элемент. Ассоциативность означает, что разные способы расставить скобки не меняют результат, пока порядок частей сохранён.

Для суммы нейтральный элемент — 0; для минимума — достаточно большое значение или отдельный признак пустоты; для конкатенации строк — пустая строка. Коммутативность не обязательна. Если хранить конкатенацию, левый накопитель пополняют справа, а правый — слева. Перестановка частей дала бы другой ответ.

Не всякая операция подходит в исходном виде. Среднее двух средних не равно среднему объединения, если размеры частей различаются. Правильные сведения — пара «сумма, число элементов», а среднее вычисляется после объединения. Аналогично один минимум не позволяет узнать, сколько раз он встретился: необходимо хранить минимум вместе с кратностью.

Для пары (m, c) при объединении выбираем меньший минимум и его счётчик; если минимумы равны, складываем счётчики. Нейтральная запись имеет счётчик 0 и специальный признак пустоты либо безопасно выбранное значение. Не используйте фиктивное бесконечное значение в арифметике, где его сложение может переполниться.

Дерево отрезков полезно тем, что позволяет отделить доказательство структуры от доказательства сводки. Сначала покажите, что `merge` точно описывает конкатенацию двух последовательностей. Затем алгоритм покрытия запроса автоматически объединит правильные сведения нужных частей.

2.6. Максимальная сумма подотрезка

Одна сумма недостаточна, чтобы найти лучший подотрезок. Например, последовательности $[5, -5]$ и $[0, 0]$ имеют одинаковую сумму 0, но разные максимальные суммы непустых подотрезков. При склейке нужен ответ на вопрос, выгодно ли продолжать подотрезок через границу.

Разрешим **пустой** подотрезок с суммой 0. Для каждого диапазона храним четыре числа: общую сумму `sum`, лучшую сумму префикса `pref`, суффикса `suff` и произвольного подотрезка `best`. Для одиночного значения x три последних поля равны $\max(0, x)$.

Если сведения левой и правой частей обозначены L и R, то

$$
\begin{aligned}
S &= L.sum + R.sum, \\
P &= \max(L.pref, L.sum + R.pref), \\
Q &= \max(R.suff, R.sum + L.suff), \\
B &= \max(L.best, R.best, L.suff + R.pref).
\end{aligned}
$$

Префикс либо заканчивается слева, либо включает всю левую часть и префикс правой. Суффикс разбирается симметрично. Лучший подотрезок расположен целиком в одной части либо пересекает границу и складывается из суффикса слева и префикса справа. Эти случаи исчерпывают все возможности.

```
struct Summary {
    long long sum, pref, suff, best;
};
Summary leaf(long long x) {
    long long p = std::max(0LL, x);
    return {x, p, p, p};
}
Summary merge(Summary l, Summary r) {
    return {l.sum + r.sum,
            std::max(l.pref, l.sum + r.pref),
            std::max(r.suff, r.sum + l.suff),
            std::max({l.best, r.best, l.suff + r.pref})};
}
```

Нейтральная запись — `{0,0,0,0}`. Для массива $[-2, 3, -1, 4, -5]$ ответ равен 6: подотрезок $[3, -1, 4]$. Если все элементы отрицательны, ответ 0 соответствует разрешённому пустому подотрезку. Для задачи с обязательным непустым ответом нужно изменить базу и обработку пустых узлов, а не только последнюю строку вывода.

Связь с видео. В лекции 08.09.2021 около 1:19:27 видны поля суммы и граничных оптимумов. Это источник идеи расширенной сводки. Обозначения, соглашение о пустом ответе и приведённые формулы здесь сформулированы и доказаны заново; они не являются цитатой неразборчивой доски.

2.7. Когда одного числа в узле мало

Рассмотрим запрос: сколько элементов на диапазоне меньше x? Сумма, минимум и максимум по отдельности не дают ответа. Один из вариантов для статического массива — хранить в каждом узле отсортированный список всех его элементов. Запрос раскладывается на $O(\log n)$ узлов, в каждом выполняется `lower_bound`.

Получаем $O(\log^2 n)$ времени запроса, $O(n \log n)$ памяти и столько же времени построения при слиянии дочерних списков. Каждый элемент присутствует один раз на каждом уровне. Название merge-sort tree отражает это сходство со слиянием, но дерево используется для запросов по исходным позициям.

Точечные изменения усложняют такой вариант. Если список узла — `std::vector`, вставка или удаление может сдвигать линейное число элементов. Поэтому нельзя механически объявить обновление логарифмическим только потому, что меняется логарифмическое число узлов. Стоимость локального действия в узле должна входить в итоговую оценку.

Количество **различных** значений также не является суммой количества различных в двух половинах: одинаковое значение может встретиться по обе стороны границы. Подход зависит от ограничений. Маленький универсум допускает битовые множества; статические запросы допускают специальные offline-методы; персистентные частотные деревья появятся позднее. Эта граница защищает от неверного универсального обещания «любая статистика за логарифм».

2.8. Отладка и задания

Начните с массива длины 0, 1, 3 и 8. Проверяйте пустой диапазон, весь массив, первый и последний элементы. Размер 3 обнаруживает ошибки в дополнении до степени двойки. После серии присваиваний сравнивайте все диапазоны с прямым суммированием на маленьком массиве.

Для сводки максимальной суммы независимо переберите все подотрезки, включая пустой. Кроме правильного ответа полезно проверять ассоциативность `merge` на коротких случайных массивах: объединения $(A + B) + C$ и $A + (B + C)$ должны совпасть по всем четырём полям. Такой тест проверяет смысл сводки, а не только конкретный маршрут запроса.

Практика. Реализуйте интерфейс суммы и затем замените сводку на «минимум и число его вхождений». Для углубления добавьте запрос максимальной суммы подотрезка. Это учебные задания данной главы, а не заявления о новых опубликованных задачах iRunner.

В следующей главе изменение затронет целый диапазон. Пересчитать все его листья было бы слишком дорого. Чтобы сохранить логарифмическое время, придётся хранить не только ответ, но и ещё не переданное детям преобразование.

2.9. Разбор: сводка и порядок частей

Проследим четыре поля максимальной суммы на массиве $[-2, 3, -1, 4, -5]$. Разделим его на $L = [-2, 3]$ и $R = [-1, 4, -5]$. Для левой части сумма 1, лучший префикс 1, лучший суффикс 3 и лучший подотрезок 3. Для правой части сумма −2, лучший префикс 3, лучший суффикс 0 и лучший подотрезок 4. Нулевой суффикс здесь пустой: любой непустой суффикс правой части имеет отрицательную сумму.

Часть	sum	pref	suff	best
$[-2, 3]$	1	1	3	3
$[-1, 4, -5]$	−2	3	0	4
Всё вместе	−1	4	1	6

Пересекающий границу кандидат равен $3 + 3 = 6$: суффикс $[3]$ слева продолжается префиксом $[-1, 4]$ справа. Лучший префикс всего массива равен $1 + 3 = 4$, а лучший суффикс — $-2 + 3 = 1$. Так четыре поля описывают разные оптимумы; ни одно нельзя без доказательства заменить другим.

Почему операция ассоциативна, хотя формулы содержат несколько максимумов? Сводка однозначно определяется последовательностью. Корректная `merge` возвращает сводку конкатенации. Поэтому `merge(merge(A,B),C)` и `merge(A,merge(B,C))` описывают одну последовательность и совпадают по всем полям. Это семантическое доказательство проще прямого раскрытия вложенных максимумов. Оно действует для корректных сводок последовательностей; произвольные четыре числа могут не удовлетворять их инвариантам.

Теперь рассмотрим строки как наглядную модель некоммутативной операции. Для запроса к буквам `abcdefgh` на $[1, 7)$ ответ должен быть `bcdefg`. При обходе снизу вверх правые части обнаруживаются от правого края к левому. Поэтому очередной кусок добавляется перед уже собранной правой строкой. Если добавлять его после, можно получить переставленные блоки, хотя набор выбранных листьев будет правильным.

Строковая модель годится для проверки порядка, но буквальная конкатенация не имеет постоянной стоимости. Если дерево хранит реальные строки, время слияний и объём скопированных символов надо учесть отдельно. Оценка $O(\log n)$ предполагает сводку постоянного размера и постоянную стоимость её объединения. Четыре числа этому условию удовлетворяют, строка переменной длины — нет.

2.10. Углубление: поиск по сохранённым суммам

Дерево может отвечать не только на запрос известного диапазона. Пусть все элементы неотрицательны, а их общая сумма положительна. Требуется найти первую позицию p, для которой сумма $[0, p + 1)$ не

меньше заданного k, где $1 \le k \le sum(0, n)$. Если элементы равны 0 или 1, это поиск позиции k-й единицы.

Начинаем в корне. Если сумма левого ребёнка не меньше k, ответ находится слева. Иначе весь левый диапазон можно пропустить: вычитаем его сумму из k и переходим вправо. Доходим до листа, который и даёт искомый индекс. На каждом уровне выбирается ровно один ребёнок, поэтому время $O(\log n)$; двоичный поиск с отдельными запросами сумм занял бы $O(\log^2 n)$.

Для массива $[0, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 1]$ и $k = 4$ сумма левой половины равна 3. Переходим вправо с остатком $k = 1$. В диапазоне $[4, 8)$ левая половина $[4, 6)$ имеет сумму 3, поэтому переходим туда. Затем выбираем лист 4 со значением 3. Действительно, сумма до позиции 4 включительно равна 6, а сумма до неё — 3.

Инвариант спуска: искомый элемент находится в текущем диапазоне, а k — порог относительно его начала после вычета пропущенных слева сумм. Неотрицательность обеспечивает монотонность префиксов и позволяет сравнивать порог с полной суммой левой части. С отрицательными числами это неверно: у $[5, -5]$ сумма 0, хотя первый префикс уже достигает 4. Такое левое поддерево нельзя пропустить по одной сумме.

Практический контракт. Не вызывайте этот поиск при $k \le 0$, при k больше общей суммы или после обновления, создавшего отрицательный элемент. Можно вместо запрета определить специальный результат «не найдено», но его смысл следует зафиксировать до реализации. Нулевые дополненные листья не создают ложного ответа при допустимом положительном пороге.

Самостоятельная реализация. Добавьте поиск k-й единицы и точечное переключение 0/1. Сравните ответы с линейным проходом, включая массив из одних нулей, единственную единицу в конце и удаление последней единицы. Объясните, почему основное дерево из этой главы подходит без изменения сводки, а изменяется только алгоритм запроса.

2.11. От значений к координатам: подготовка частотного дерева

В предыдущем поиске листья соответствовали позициям исходного массива. Есть другой полезный выбор: лист соответствует возможному значению, а в нём хранится число его вхождений. Тогда сумма префикса — число элементов меньше порога, а поиск по суммам находит порядковую статистику мультимножества. Структура дерева та же, но смысл координаты изменился.

Пусть заранее известны все значения, которые могут появиться: $[100, -7, 100, 40]$. После сортировки и удаления повторов получаем координаты $[-7, 40, 100]$. Значениям сопоставляем ранги 0, 1 и 2. При добавлении 100 увеличиваем частоту листа 2, при удалении уменьшаем её, предварительно проверив, что она положительна. Для мультимножества $\{100, -7, 100, 40\}$ частоты равны $[1, 1, 2]$. Третьему элементу в отсортированном порядке соответствует ранг 2, а исходный ответ — 100.

Сжатие сохраняет порядок и равенство, но не расстояния. Разность рангов значений 100 и 40 равна 1, хотя разность самих значений равна 60. Поэтому в задачах о длине покрытия координатная ячейка должна хранить настоящую длину промежутка, а не единицу. Это различие понадобится в геометрическом приложении следующей главы.

Для запроса «сколько элементов строго меньше 50» сам порог 50 не обязан присутствовать среди координат. `lower_bound` в массиве $[-7, 40, 100]$ возвращает позицию 2; запрашиваем сумму частот на $[0, 2)$ и получаем 2. Для «не больше 100» используем `upper_bound`, получаем позицию 3 и суммируем весь диапазон. Граница принадлежит пространству рангов, а не исходному массиву.

Если все будущие значения известны из входных операций, их можно собрать до построения дерева. Это предварительное чтение не переставляет сами операции: ответы по-прежнему выдаются в их исходном

порядке. Если новые значения приходят в неизвестном заранее потоке, фиксированное сжатие уже не подходит без перестройки; нужны другой интерфейс или другая структура.

Задание на выбор модели. Сравните два запроса: «найти третье по величине значение среди всех добавленных» и «найти третье по величине значение только на позициях $[l, r)$ исходного массива». Первому достаточно одного дерева частот. Второй одновременно ограничивает позиции и спрашивает о порядке значений; переход к частотным листьям теряет сведения о позициях. Именно здесь возникает необходимость в более сложных структурах последующих недель.

2.12. Практика к главе

В расширенной подборке приложения A: №2090 «Звёздочки» (основная); №4476 «Перестановки» (основная); №2202 «Мегаинверсии» (углубление); №4024 «Очередь в банк» (углубление); №4490 «Восстановление перестановки» (резерв КР). Полные условия доступны по ссылкам в приложении. Выберите основные задачи, затем переходите к углублению; решать весь список за одну неделю не требуется.

2.13. Вопросы для самопроверки

1. Зафиксируйте отличие `set(p,x)` от `add(p,x)`.
2. Какие префиксные суммы меняются при изменении позиции 0?
3. Разложите $[1, 7)$ в дереве из восьми листьев на максимальные целиком покрытые узлы.
4. Почему высоты дерева недостаточно для доказательства сложности запроса?
5. Какие узлы меняются после присваивания последнему элементу?
6. Почему построение снизу вверх линейно?
7. Приведите ассоциативную некоммутативную операцию и объясните порядок накопления.
8. Почему среднее следует хранить как пару?
9. Докажите формулу `best` и определите ответ для всех отрицательных значений.
10. Как найти k-й присутствующий элемент по дереву частот? Назовите условие допустимости k и объясните выбор ветви.

(c) Aleksey Tolstikov

§ 3. Интервальные изменения и отложенные операции

Если прибавить число ко всему массиву, его сумма изменится предсказуемо: к ней добавится произведение числа на длину. Нет необходимости немедленно переписывать каждый элемент. Дерево отрезков позволяет применить это наблюдение к любому диапазону: изменить несколько целиком покрытых узлов и отложить передачу изменений ниже.

Цель главы — не запомнить функцию `push`, а понять, какое состояние она представляет. Мы реализуем присваивание и прибавление на диапазоне, докажем порядок композиции меток и разберём пример с чётными и нечётными суммами из старого конспекта курса.

3.1. Новый контракт требует нового инварианта

Поддерживаем `add(l,r,d)`, `set(l,r,x)` и `sum(l,r)` на полуинтервалах $[l, r)$. Размер массива постоянен; пустой диапазон допустим и ничего не меняет. Значения могут быть отрицательными. Для примеров предполагаем $n \le 10^6$ и представимость всех значений, меток, произведений на длину и промежуточных сумм в `long long`.

После прибавления d к диапазону длины k его сумма возрастает на dk. После присваивания x она становится xk. Значит, для полного покрытия узла ответ можно обновить за постоянное время. Но дети продолжают хранить старые сведения. У узла появляется обязанность: перед будущим спуском передать детям преобразование, которое они ещё не учли.

Обычное равенство «сумма родителя равна сумме хранимых сумм детей» теперь не всегда истинно. Для узла с меткой f верно другое: его сумма соответствует результату применения f к объединению состояний детей. Метка уже учтена в собственной сумме узла, но ещё не учтена в его детях. Вдоль пути могут существовать несколько таких отложенных преобразований; доступ к поддереву должен учитывать их в правильном порядке.

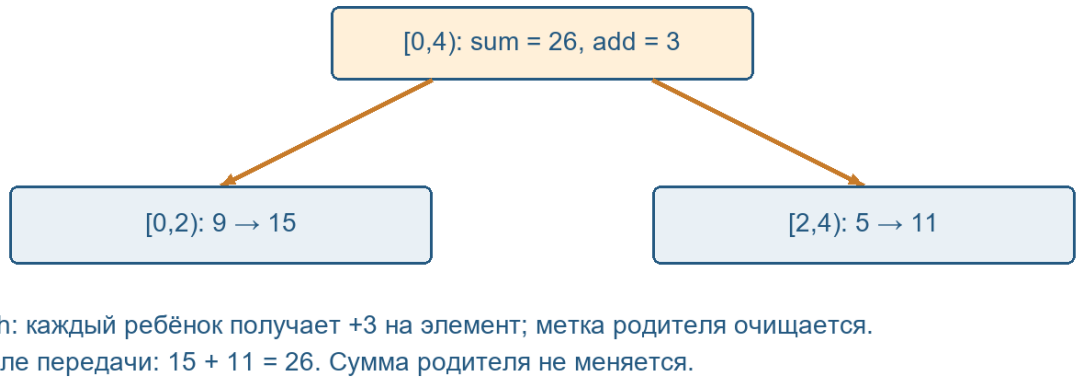


Рисунок 4: Полное покрытие меняет сумму и метку узла; перед частичным спуском метка передаётся детям.

Это соглашение устраняет типичную двойную прибавку: при полном покрытии возвращаем сохранённую сумму, не прибавляя метку ещё раз. Оно же объясняет, почему перед рекурсивным запросом нужно протолкнуть метку, даже если запрос не меняет логический массив.

3.2. Сначала прибавление

Для прибавлений достаточно метки `pending`: сколько ещё нужно добавить каждому элементу детей. Чтобы применить d к узлу длины k, выполняем `sum += d*k` и `pending += d`. Чтобы протолкнуть накопленное p, применяем p к каждому ребёнку с его собственной длиной, затем обнуляем метку родителя.

Длины детей могут отличаться, если длина родительского интервала нечётна. У рекурсивного дерева на фактическом диапазоне $[l, r)$ середина равна $m = l + (r - l)/2$, поэтому длины — $m - l$ и $r - m$. Использование половины длины без проверки потеряет один элемент.

Пусть исходный массив $[2, 7, 1, 4, 3, 6, 5, 8]$. Добавим 3 к $[0, 4)$. Сумма левого ребёнка изменится с 14 до 26, его метка станет 3, общая сумма — 48. Листья этой половины пока не переписаны. Запрос всей половины сразу вернёт 26.

Для запроса $[2, 3)$ надо спуститься. Метка левого ребёнка передаётся его детям, а затем по нужному пути — листу. Значение позиции 2 становится доступно как 4. Другие поддеревья могут продолжать хранить собственные метки: проталкивание нужно по требованию, а не во всём дереве после каждого изменения.

Интервальная модификация не обещает более дешёвого вывода всего массива: вывод n значений сам требует $\Omega(n)$ времени. Выигрыш относится к операциям, результат которых можно описать компактной сводкой.

3.3. Присваивание ломает коммутативность

Добавления можно суммировать в любом порядке. С присваиванием это неверно. Для элемента $x = 2$ операции «присвоить 5, прибавить 3» дают 8. Операции «прибавить 3, присвоить 5» дают 5. Поэтому метка должна хранить именно функцию преобразования, а правило её обновления — порядок исполнения.

Есть удобное общее представление:

$$f(x) = ax + b, \qquad a \in \{0, 1\}.$$

Прибавление d — пара $(1, d)$; присваивание c — $(0, c)$; отсутствие изменения — $(1, 0)$. Если раньше отложена $g(x) = a_g x + b_g$, а теперь приходит $f(x) = a_f x + b_f$, детям позднее нужно применить сначала g, затем f:

$$f(g(x)) = (a_f a_g)x + (a_f b_g + b_f).$$

Порядок аргументов — часть контракта. Будем говорить «новая функция после старой». При полном покрытии обновим сумму как $S' = a_f S + b_f k$, а метку заменим композицией $f \circ g$.

Старая метка	Новая операция	Итоговая метка
Добавить p	Добавить d	Добавить $p + d$
Присвоить c	Добавить d	Присвоить $c + d$
Добавить p	Присвоить c	Присвоить c
Присвоить c	Присвоить z	Присвоить z

Нулевое присваивание — полноценная операция $(0, 0)$. Его нельзя путать с отсутствием метки $(1, 0)$. Использование одного числа с соглашением «ноль означает нет присваивания» сделало бы невозможным корректное присваивание нуля.

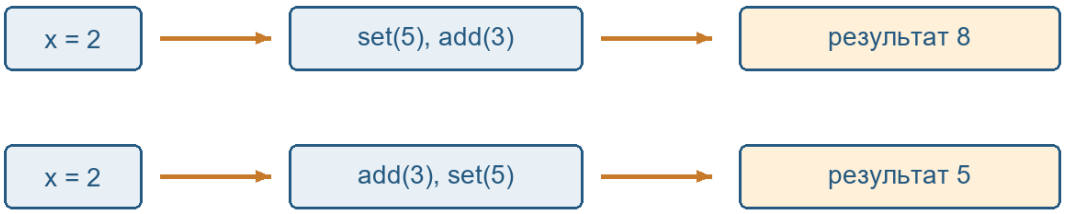


Рисунок 5: Композиция зависит от порядка: set(5), add(3) и add(3), set(5) дают разные результаты.

3.4. Реализация: один способ применять метку

Весь код, меняющий сумму и отложенную функцию узла, сосредоточен в `apply`. Такое устройство важно для корректности: обновление из пользовательской операции и обновление при проталкивании обязаны использовать одинаковое правило.

```
class LazySumTree {
    struct Node {
        long long sum = 0, mul = 1, add = 0;
    };
    int n;
    std::vector<Node> t;
    void build(int v, int l, int r, const std::vector<long long>& a) {
        if (r - l == 1) { t[v].sum = a[l]; return; }
        int m = l + (r - l) / 2;
        build(v * 2, l, m, a);
        build(v * 2 + 1, m, r, a);
        pull(v);
    }
    void pull(int v) { t[v].sum = t[v*2].sum + t[v*2+1].sum; }
    // Apply NEW transformation x -> a*x+b after the stored one.
    void apply(int v, int len, long long a, long long b) {
        t[v].sum = a * t[v].sum + b * len;
        t[v].mul = a * t[v].mul;
        t[v].add = a * t[v].add + b;
    }
    void push(int v, int l, int r) {
        int m = l + (r - l) / 2;
        apply(v*2, m-l, t[v].mul, t[v].add);
        apply(v*2+1, r-m, t[v].mul, t[v].add);
        t[v].mul = 1; t[v].add = 0;
    }
```

`push` вызывается только при частичном пересечении. Лист длины 1 при целочисленных границах не может пересекаться с запросом частично: он либо внутри, либо снаружи. Поэтому у него проталкивание не вызывается. Это свойство алгоритма, а не предположение о том, что обращение к несуществующим детям безвредно.

Проталкивание сохраняет сумму родителя. Новые суммы детей после одного и того же аффинного преобразования в сумме равны прежней актуальной сумме родителя. После очистки родительской метки обычное равенство сумм вновь выполняется.

3.5. Изменение и запрос

Следующий листинг продолжает класс из пункта 3.4. Полный компилируемый файл с заголовками — `code/03-lazy-tree.hpp`.

```
    void update(int v, int l, int r, int ql, int qr,
                long long a, long long b) {
        if (qr <= l || r <= ql) return;
        if (ql <= l && r <= qr) { apply(v, r-l, a, b); return; }
        push(v, l, r);
        int m = l + (r-l)/2;
        update(v*2, l, m, ql, qr, a, b);
        update(v*2+1, m, r, ql, qr, a, b);
        pull(v);
    }
    long long query(int v, int l, int r, int ql, int qr) {
        if (qr <= l || r <= ql) return 0;
        if (ql <= l && r <= qr) return t[v].sum;
        push(v, l, r);
        int m = l + (r-l)/2;
        return query(v*2, l, m, ql, qr)
             + query(v*2+1, m, r, ql, qr);
    }
    void bounds(int l, int r) const { assert(0 <= l && l <= r && r <= n); }
public:
    explicit LazySumTree(const std::vector<long long>& a)
        : n(int(a.size())), t(4 * (n > 0 ? n : 1)) {
        if (n) build(1, 0, n, a);
    }
    void add(int l, int r, long long x) {
        bounds(l,r);
        if (l < r) update(1,0,n,l,r,1,x);
    }
    void set(int l, int r, long long x) {
        bounds(l,r);
        if (l < r) update(1,0,n,l,r,0,x);
    }
    long long sum(int l, int r) {
        bounds(l,r);
        return l == r ? 0 : query(1,0,n,l,r);
    }
};
```

При полном покрытии обновление заканчивается вызовом `apply`. При частичном сначала делаем детей актуальными относительно родителя, затем рекурсивно изменяем нужные части и пересчитываем сумму. Пересчёт **до** передачи метки затёр бы ещё не отражённые в детях изменения.

Запрос также проталкивает метки, поэтому в реализации он не `const`. Логический массив не меняется; меняется только распределение отложенной работы внутри представления. Публичный интерфейс не обещает неизменности внутренней памяти при чтении.

Для пустого массива конструктор не строит дерево. Пустые операции завершаются в публичных методах и не запускают рекурсию по диапазону нулевой длины. Это предотвращает бесконечное деление пустого интервала.

Доказательство обновления. Вне запроса состояние не меняется. При полном покрытии формула суммы точна для всех элементов диапазона, а композиция сохраняет обязанность перед детьми. При частичном покрытии `push` восстанавливает нужное соответствие детей текущему состоянию; индуктивное предположение применяется к обоим рекурсивным вызовам; `pull` объединяет правильные суммы. Корень поэтому всегда представляет весь логический массив.

Как и в предыдущей главе, на каждом уровне не более двух частично пересечённых узлов. Полностью покрытые поддеревья не обходятся, `apply` и `push` постоянны. Значит, каждая из трёх операций имеет $O(\log n)$ времени в худшем случае, построение и память — $O(n)$.

3.6. Подробная трасса смешанных операций

Начнём с $[2, 7, 1, 4]$. Таблица описывает **логическое** содержимое; листья дерева не обязаны сразу принимать эти значения.

Операция	Логический массив	Сумма всего
Исходное состояние	2, 7, 1, 4	14
`set(0,4,5)`	5, 5, 5, 5	20
`add(1,3,2)`	5, 7, 7, 5	24
`set(2,4,0)`	5, 7, 0, 0	12
`add(0,4,-3)`	2, 4, −3, −3	0

После первого шага только корень обязательно имеет сумму 20 и метку $(0, 5)$. Второй шаг частично пересекает корень, поэтому присваивание передаётся обеим половинам. Дальше аналогичное проталкивание происходит в половинах, чтобы отдельно изменить позиции 1 и 2.

Третий шаг целиком покрывает правую половину. Новая метка $(0, 0)$ уничтожает накопленную историю изменений этой половины: всем её элементам назначено нулевое значение независимо от прошлого. Последнее прибавление можно оставить у корня; запрос `sum(1,3)` протолкнёт его по нужным путям и вернёт $4 + (-3) = 1$.

Эта короткая трасса содержит отрицательное прибавление, присваивание нуля, полное и частичное покрытия. Она полезнее теста только из положительных добавлений: в нём неверная композиция присваиваний вообще не проявилась бы.

3.7. Пример курса: чётные и нечётные суммы

В старом конспекте `segment_tree.tex`, раздел 2.6.2, дан интерфейс: присвоить значение элементу, прибавить 1 на диапазоне и запросить отдельно суммы чётных и нечётных элементов. Это же содержательное усложнение встречается в iRunner 3764. Здесь одной общей суммы недостаточно.

Храним четыре величины: число чётных c_e, число нечётных c_o, сумму чётных s_e и сумму нечётных s_o. При прибавлении единицы каждый чётный становится нечётным и наоборот:

$$s'_e = s_o + c_o, \quad s'_o = s_e + c_e, \quad c'_e = c_o, \quad c'_o = c_e.$$

Все правые части должны использовать **старые** значения. Если сначала перезаписать s_e, а затем использовать его для вычисления s_o, получится двойное применение изменения.

Например, на $[2, 3, 4]$ начальные сведения: $c_e = 2$, $s_e = 6$, $c_o = 1$, $s_o = 3$. После прибавления 1 массив равен $[3, 4, 5]$; новые чётная и нечётная суммы равны 4 и 8. Формулы дают $3 + 1 = 4$ и $6 + 2 = 8$.

Для произвольного прибавления d сначала увеличиваются суммы на d умножить на соответствующие количества. Если d нечётно, две категории меняются местами. В C++ для проверки нечётности отрицательного числа используйте `d % 2 != 0`, а не `d % 2 == 1`. Композиция таких прибавлений по-прежнему складывает d.

Точечное присваивание спускается до листа, предварительно проталкивая метки предков. Лист получает одну ненулевую категорию по чётности нового значения. После этого сводки предков объединяются покомпонентным сложением. Реализацию этого расширения оставляем самостоятельной: она проверяет понимание инварианта, а не копирование готового шаблона.

Другой пример старого конспекта — перекраска полоски с запросом цвета точки. Если нужны только присваивания диапазона и чтение одной позиции, хранить сумму не требуется. Более слабый интерфейс допускает более простую сводку. Не добавляйте поля только потому, что они были в предыдущем решении.

3.8. Геометрия, ограничения и проверка

Интервальные структуры естественно появляются в методе сканирующей прямой. Например, при подсчёте площади объединения прямоугольников вертикальные границы создают события добавления и удаления интервалов по y. Между соседними событиями площадь увеличивается на длину покрытого объединения, умноженную на расстояние по x.

Однако длина объединения не является обычной суммой счётчиков покрытий. Нужны число покрывающих весь узел интервалов и покрытая длина. Если счётчик положителен, покрыт весь геометрический интервал; иначе длина складывается из детей. После сжатия координат длина листа равна разности соседних координат, а не единице. Это отдельная сводка с отдельным доказательством, а не автоматическое применение приведённого класса.

Для основного класса эталон — обычный вектор. Выполняйте каждую модификацию поэлементно, после неё сравнивайте диапазонные суммы. Обязательно включите последовательности `set→add`, `add→set`, `set→set`, присваивание нуля, изменение всего массива перед изменением одного элемента, вложенные и непересекающиеся диапазоны.

Происхождение. Основной механизм и примеры перекраски и чётности опираются на локальный конспект дерева отрезков. Числовая трасса и единая аффинная запись меток — редакторская разработка для этой главы. В записи 20.09.2022, 45:00–48:00, рассмотрен другой приём — глобальное присваивание через версии ячеек; его разбираем отдельно ниже.

3.9. Разбор: что происходит при частичном запросе

Начнём с $[2, 7, 1, 4]$ и выполним присваивание 5 на всём массиве. В корне теперь сумма 20 и метка $(0, 5)$. Значения детей могут по-прежнему содержать старые суммы 9 и 5. Это допустимо: корень уже отвечает правильно за весь диапазон, а метка объясняет, какое преобразование ещё не отражено ниже.

Запрос $[1, 3)$ не совпадает с корнем. Сначала `push` применяет присваивание к обоим детям. Их суммы становятся по 10, их метки — $(0, 5)$, а метка корня очищается до $(1, 0)$. Сумма корня остаётся 20. Затем запрос спускается в обе половины и аналогично передаёт присваивание листьям. Листья 1 и 2 возвращают по 5; результат равен 10.

Теперь выполним прибавление 2 на $[1, 3)$. Листья 1 и 2 становятся равны 7. При возврате пересчитываются суммы половин: обе равны 12, сумма корня — 24. Если бы мы пересчитали корень сразу после исходного полного присваивания, до передачи метки, получили бы старую сумму 14. Ошибка возникает не в сложении, а в нарушении условия, при котором сведения детей уже актуальны.

Момент	Сумма корня	Суммы детей	Метка корня
Исходный массив	14	9, 5	$(1, 0)$
Полное присваивание 5	20	9, 5	$(0, 5)$
Передача к детям	20	10, 10	$(1, 0)$
Частичное прибавление 2	24	12, 12	$(1, 0)$

Эта таблица — редакторская трасса реализации. Её полезно воспроизвести отладочным выводом узлов, а затем убрать вывод перед измерением времени. Не сравнивайте каждый внутренний узел напрямую с массивом без учёта меток предков: ещё не переданное преобразование может законно делать его локальную запись устаревшей относительно всего массива.

Для независимой проверки сравнивайте публичные ответы с простым вектором. Чтобы дополнительно проверить внутреннее представление, можно сначала передать все метки до листьев, затем проверить их значения и восстановленные суммы. Такой полный обход стоит $O(n)$ и относится к диагностике, а не к обычному запросу структуры.

3.10. Углубление: какие преобразования допускает сводка

Наличие функции над отдельным элементом ещё не означает, что её можно быстро применить к узлу. Требуется вычислять новую сводку по старой сводке и метке, не читая все элементы диапазона. Для суммы и прибавления это возможно, если известна длина: $S' = S + d \cdot len$. Без длины суммы одинаковых значений не отличают массив $[4]$ от $[2, 2]$, но после прибавления единицы их суммы различаются.

Для присваивания достаточно той же длины: $S' = x \cdot len$. Для аффинного преобразования $x \mapsto ax + b$ получаем $S' = aS + b \cdot len$. В нашей реализации используются только $a = 0$ и $a = 1$. Разрешение произвольного умножения потребует пересмотра границ чисел: многократная композиция быстро увеличивает коэффициенты. В модульной арифметике можно хранить коэффициенты по модулю, но это уже другой числовой контракт.

У корректного действия меток есть три свойства. Единичная метка оставляет сводку неизменной. Применение старой, затем новой метки совпадает с применением их композиции. Наконец, обработка объединённого диапазона совпадает с объединением обработанных половин с их собственными длинами. Последнее свойство связывает алгебру меток с алгеброй `merge` и объясняет, почему `push` сохраняет сумму родителя.

Контрпример особенно полезен для новых операций. Пусть требуется заменить каждое значение на $\min(x, 3)$, а узел хранит только сумму и длину. Массивы $[0, 6]$ и $[3, 3]$ имеют одинаковую длину 2 и сумму 6. После преобразования их суммы равны 3 и 6. Значит, по прежней сводке невозможно восстановить ответ: никакая формула от этих двух чисел не исправит потерю информации.

Это не доказательство невозможности эффективной структуры вообще. Можно хранить дополнительные сведения и применять преобразование только при специальных условиях; такие конструкции требуют отдельного анализа. Но обычный шаблон lazy propagation не превращает произвольное поэлементное изменение в логарифмическую операцию.

Похожая ловушка — одновременно поддерживать прибавление на диапазоне и максимальную сумму подотрезка из второй главы. Кандидат длины k изменяет сумму на $d \cdot k$, поэтому после прибавления

может победить другой подотрезок. Четырёх полей `sum`, `pref`, `suff`, `best` недостаточно для механического обновления прежнего оптимума. Сначала докажите замкнутость сводки относительно преобразования; только затем пишите `apply`.

Самостоятельная проверка модели. Для суммы, минимума и пары «минимум, число вхождений» определите, какие из операций `add`, `set`, умножение на положительное число и умножение на ноль допускают обновление за $O(1)$. Для каждого разрешённого случая выпишите формулу. Обратите внимание: умножение на ноль делает все элементы минимальными, поэтому прежней кратности минимума недостаточно без знания длины.

3.11. Пример из видео: глобальное присваивание через версии

В расшифрованном фрагменте лекции 20.09.2022, примерно 46:07–47:58, предлагаются два массива: значения и версии ячеек. Структура хранит также текущую версию и общее значение по умолчанию. Это особенно простой пример отложенного изменения: операция затрагивает весь массив, а чтение обращается только к одной позиции.

Обозначим текущую версию $epoch$, значение по умолчанию $default$, локальные записи $value[i]$ и $stamp[i]$. После `assign_all(x)` увеличиваем $epoch$ и устанавливаем $default = x$. После `set(i,x)` записываем $value[i] = x$ и $stamp[i] = epoch$. При `get(i)` возвращаем локальное значение, если версии совпадают, иначе — общее значение по умолчанию. Последнее правило следует из инварианта; конец выбранного звукового фрагмента обрывается во время его объяснения.

Числовой пример ниже редакторский. Пусть размер равен 3, начальное значение 0. После `set(1,7)` логический массив равен $[0, 7, 0]$. Затем `assign_all(5)` делает его равным $[5, 5, 5]$, хотя число 7 физически остаётся в старой ячейке. Версия этой ячейки больше не актуальна, поэтому чтение не возвращает 7. После `set(2,9)` получаем $[5, 5, 9]$; только позиция 2 имеет локальную запись текущей версии.

Инвариант разделяет два случая: ячейка либо записана после последнего глобального присваивания, либо наследует его значение. Присваивание всему массиву меняет границу актуальности сразу для всех ячеек, а точечная запись переводит одну ячейку в первый случай. После начального выделения и инициализации $O(n)$ все три операции постоянны по времени, память линейна.

Счётчик версий не должен переполняться: иначе старый `stamp` может снова совпасть с текущим. Контракт ограничивает число глобальных присваиваний. Полный сброс штампов при исчерпании счётчика возможен, но стоит $O(n)$ и меняет гарантию отдельной операции.

Приём обслуживает глобальное присваивание и точечное чтение. Произвольные перекрывающиеся диапазоны требуют отдельных отложенных состояний в разных частях — такую иерархию создаёт дерево. Общая идея сохраняется: логическое изменение не обязано немедленно переписывать все ячейки.

3.12. Практика к главе

В расширенной подборке приложения A: №4488 «Билеты» (основная); №3764 «Сумма на отрезке» (основная); №4492 «Картина» (углубление). Полные условия доступны по ссылкам в приложении. Выберите основные задачи, затем переходите к углублению; решать весь список за одну неделю не требуется.

3.13. Вопросы для самопроверки

1. Что уже учтено в сумме узла, а что ещё не учтено в детях?
2. Почему запрос при полном покрытии не должен прибавлять метку ещё раз?
3. Когда равенство суммы родителя и сумм детей временно неверно?
4. Получите формулу композиции новой функции после старой.
5. Чем отличаются пары $(0, 0)$ и $(1, 0)$?
6. Почему частичный запрос может менять внутреннее состояние дерева?
7. В массиве [1,2,3,4] выполните add на [0,3) со значением 1, затем set на [1,4) со значением 0. Какова сумма на [0,4), и почему обратный порядок операций даёт другой ответ?
8. Выведите формулы обновления чётных и нечётных сумм.
9. Почему высоты дерева недостаточно для оценки, если полное покрытие не останавливает спуск?
10. Какие дополнительные сведения нужны для длины объединения геометрических интервалов?

(c) Aleksey Tolstikov

§ 4. Битовые множества и массовые операции

Когда элементы принадлежат небольшому известному универсуму, множество можно хранить как последовательность флагов. Машинное слово объединяет десятки таких флагов: одна операция OR или AND обрабатывает сразу несколько элементов. Выигрыш возникает не от изменения математического смысла задачи, а от упаковки однотипной работы.

После главы вы сможете реализовать динамический битсет на C++17, оценивать его стоимость по числу слов, применять сдвиги к достижимым суммам и строить битовые варианты BFS, транзитивного замыкания и исключения Гаусса над GF(2).

4.1. Интерфейс множества и размер универсума

Пусть $U = \{0, 1, \dots, m-1\}$. Нужны вставка, удаление, проверка принадлежности, объединение, пересечение и разность. Число элементов множества k может быть намного меньше m. Эти параметры нельзя смешивать: битсет расходует память на весь универсум, даже если в нём содержится только один элемент.

Массив логических флагов уже даёт постоянный доступ по номеру. Упакуем флаги в слова ширины $w = 64$. Для элемента x номер слова равен $\lfloor x/64 \rfloor$, номер бита — $x \bmod 64$. Всего нужно $M = \lceil m/64 \rceil$ слов.

Инвариант представления: бит $x \bmod 64$ слова $x/64$ равен единице тогда и только тогда, когда x принадлежит множеству. Неиспользуемые старшие биты последнего слова всегда нулевые. Последнее условие особенно важно после сдвигов и дополнения: иначе подсчёт элементов может включить объекты вне универсума.



Рисунок 6: Адрес элемента распадается на номер слова и позицию бита; граница слова не является особым элементом множества.

Для учебной ширины $w = 8$ и $m = 20$ элемент 13 находится в слове 1, бите 5; элемент 16 — в слове 2, бите 0. Элемент 20 недопустим. В реальном коде ширина 64, но рассуждение остаётся тем же.

Пример из видео. В записи 28.09.2021 около 16:13 видны `Insert(x)` и `Test(x)` с номером слова и маской. Ключевой переход — от интерфейса множества к расположению бита. Значения 13 и 16 здесь выбраны для ясного показа границы, а не скопированы с доски.

4.2. Почему вставка — OR, а не сложение

Маска элемента — `std::uint64_t{1} << (x % 64)`. Вставка выполняет OR с маской, удаление — AND с инверсией маски, проверка — выделение соответствующего бита. Повторная вставка должна быть идемпотентной: множество не меняется, если элемент уже присутствует.

Возьмём восьмибитное слово `00000100`, представляющее элемент 2. OR с той же маской оставит `00000100`. Арифметическое сложение даст `00001000`: элемент 2 исчез, появился элемент 3. Перенос разрушил смысл множества. Это не редкий граничный случай, а нарушение основного контракта.

Именно такой смысл обсуждается в коротком фрагменте около 15-й минуты записи 28.09.2021: сложение безопасно лишь при дополнительной гарантии, что бит ещё не установлен. В интерфейсе обычного множества такой гарантии нет, поэтому используем OR.

Для $A = \{0, 2, 5\}$ и $B = \{2, 3, 5\}$ маски равны `00100101` и `00101100`. OR даёт `00101101`, то есть $\{0, 2, 3, 5\}$; AND даёт `00100100`, то есть $\{2, 5\}$; XOR даёт $\{0, 3\}$. Порядок записи двоичного числа идёт от старшего бита слева к младшему справа: индекс элемента не равен позиции символа в строке.

Операция	Одно слово	Всё множество
Вставка или удаление элемента	Одна маска и логическая операция	$O(1)$
Проверка принадлежности	Сдвиг или AND	$O(1)$
Объединение, пересечение, разность	OR, AND, AND-NOT	$O(M)$
Сдвиг на заданное число позиций	Возможен перенос между словами	$O(M)$

Фраза «битовые операции работают за константу» относится к одному машинному слову. Множество на миллион возможных элементов занимает много слов, и целиком обработать его за одну инструкцию нельзя.

4.3. Безопасная реализация на C++17

Класс `Bits` разделён на несколько последовательных листингов; метод сдвига в пункте 4.4 завершает тот же класс. Полный исходник с заголовками — `code/04-bitset.hpp`.

Полный класс находится в `code/04-bitset.hpp`. Используем беззнаковый тип фиксированной ширины. В отличие от `1 << bit`, запись `std::uint64_t{1} << bit` сразу выбирает нужную ширину левого операнда. Сдвиг на 64 для 64-битного слова недопустим, поэтому все такие выражения требуют проверки.

```
class Bits {
    int n;
    std::vector<std::uint64_t> w;
    void trim() {
        if (n % 64) w.back() &= (std::uint64_t{1} << (n % 64)) - 1;
    }
public:
    explicit Bits(int size) : n(size), w((size + 63) / 64, 0) { assert(size >= 0); }
    int size() const { return n; }
    bool test(int x) const {
        assert(0 <= x && x < n);
        return (w[x/64] >> (x%64)) & 1;
    }
    void set(int x) {
        assert(0 <= x && x < n);
        w[x/64] |= std::uint64_t{1} << (x%64);
    }
    void reset(int x) {
        assert(0 <= x && x < n);
        w[x/64] &= ~(std::uint64_t{1} << (x%64));
    }
```

Операции над двумя множествами требуют одинаковых универсумов. Их нельзя молча объединять, сравнивая только общие слова: это скрыло бы ошибку контракта. Учебный класс использует `assert`; предусловия — $0 \le m \le 10^6$, допустимые индексы и неотрицательные сдвиги.

```
    void unite(const Bits& b) {
        assert(n == b.n);
        for (std::size_t i=0; i<w.size(); ++i) w[i] |= b.w[i];
    }
    void intersect(const Bits& b) {
        assert(n == b.n);
        for (std::size_t i=0; i<w.size(); ++i) w[i] &= b.w[i];
    }
    void subtract(const Bits& b) {
        assert(n == b.n);
        for (std::size_t i=0; i<w.size(); ++i) w[i] &= ~b.w[i];
    }
    void xor_with(const Bits& b) {
        assert(n == b.n);
        for (std::size_t i=0; i<w.size(); ++i) w[i] ^= b.w[i];
    }
    int count() const {
        int result=0;
        for (auto x:w) while (x) { x &= x-1; ++result; }
        return result;
    }
```

`count` использует тождество `x & (x-1)`: оно удаляет младший установленный бит. Поэтому внутренний цикл выполняется по числу единиц, а не по числу всех позиций. Для M слов и k единиц получаем $O(M + k)$ элементарных действий; при фиксированном $w = 64$ это также $O(M)$ с константой до 64. Это не обязательно одна аппаратная инструкция на слово.

В C++20 есть `std::popcount`, а в C++17 можно встретить расширение компилятора `__builtin_popcountll`. Здесь выбран переносимый вариант, чтобы контракт не зависел от расширения компилятора. Замена локальной функции подсчёта не меняет логику множества.

4.4. Сдвиг и достижимые суммы

Сдвиг на d переводит каждый элемент x в $x+d$, отбрасывая результаты вне универсума. Если $d = 64q+r$, то слово перемещается на q слов, а при $r \neq 0$ делится между двумя соседними словами результата.

```
    Bits shifted(int d) const {
        assert(d >= 0);
        Bits b(n);
        if (d >= n) return b;
        int whole=d/64, part=d%64;
        for (int i=0; i<int(w.size()); ++i) {
            int j=i+whole;
            if (j<int(w.size())) b.w[j] |= w[i] << part;
            if (part && j+1<int(w.size()))
                b.w[j+1] |= w[i] >> (64-part);
        }
        b.trim();
        return b;
    }
};
```

При `part == 0` вторую запись пропускаем: выражение `>> (64-part)` тогда означало бы сдвиг на 64. При $d \geq m$ результат пуст. Последний вызов `trim` убирает биты за границей универсума. Исходный объект не меняется, поэтому сдвиг пригоден для перехода динамического программирования без смешивания старого и нового состояния.

Пусть бит s означает, что сумма s достижима некоторым подмножеством уже обработанных предметов. Изначально достижима только сумма 0. Для нового неотрицательного веса d обновление имеет вид

```
Bits shifted = reachable.shifted(d);
reachable.unite(shifted);
```

Результат содержит либо старую сумму без нового предмета, либо старую сумму плюс его вес. Все новые биты вычислены из **старого** состояния, поэтому каждый предмет используется не более одного раза. Если обновлять обычный массив достижимости слева направо, один и тот же предмет мог бы использоваться повторно.

Для весов 3, 2, 3 и максимальной суммы 8 получаем состояния $\{0\}$, затем $\{0,3\}$, затем $\{0,2,3,5\}$ и наконец $\{0,2,3,5,6,8\}$. Два предмета веса 3 различны, поэтому сумма 6 допустима. Нулевой вес не меняет множество достижимых сумм. Отрицательные веса требуют другого диапазона индексов и здесь не поддерживаются.

Для n предметов и суммы до W время равно $O(n\lceil (W+1)/64 \rceil)$, память — $O(\lceil (W+1)/64 \rceil)$ слов, включая временный сдвиг с постоянным множителем. При огромном W такой подход непригоден, даже если предметов мало: в главе 6 используем meet-in-the-middle.

В расшифровке видео соответствующий сюжет находится примерно на 33–38-й минутах. Числовая трасса выше — редакторское упражнение; она проверяет смысл сдвига независимо от ошибок ASR.

4.5. Поиск в ширину: целый слой как множество

В ориентированном невзвешенном графе обычный BFS строит слои $L_d = \{v : dist(s,v) = d\}$. Пусть `adj[v]` — битовое множество исходящих соседей. Тогда следующий слой равен объединению соседей текущего слоя за вычетом уже посещённых вершин.

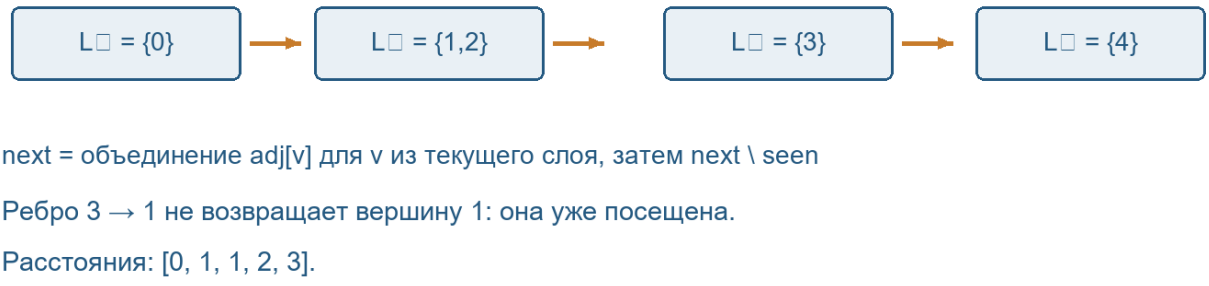


Рисунок 7: BFS собирает соседей всего слоя и исключает посещённые вершины до назначения новых расстояний.

Возьмём рёбра $0 \to 1, 0 \to 2, 1 \to 3, 2 \to 3, 3 \to 1, 3 \to 4$. Получаем $L_0 = \{0\}$, $L_1 = \{1, 2\}$, $L_2 = \{3\}$, $L_3 = \{4\}$. Обратное ребро $3 \to 1$ не возвращает вершину 1 в очередь: она уже посещена. Два пути к 3 также не создают двух копий вершины, потому что OR объединяет множества.

```
inline std::vector<int> bit_bfs(const std::vector<Bits>& adj, int s) {
    int n=int(adj.size());
    assert(0 <= s && s < n);
    for (const auto& row:adj) assert(row.size()==n);
    Bits seen(n);
    seen.set(s);
    std::vector<int> frontier{s}, dist(n,-1);
    dist[s]=0;
    int depth=0;
    while (!frontier.empty()) {
        Bits next(n);
        for (int v:frontier) next.unite(adj[v]);
        next.subtract(seen);
        seen.unite(next);
        frontier.clear();
        ++depth;
        for (int v=0; v<n; ++v)
            if (next.test(v)) { frontier.push_back(v); dist[v]=depth; }
    }
    return dist;
}
```

Инвариант: перед итерацией `frontier` содержит ровно вершины текущего слоя, а `seen` — все уже обнаруженные вершины до этого слоя включительно. Каждый новый сосед имеет путь длины на единицу больше; вершины с более коротким путём уже исключены. Поэтому первое присвоенное расстояние кратчайшее.

Важно честно посчитать реализацию. Строка каждой достижимой вершины объединяется один раз: $O(nM)$ словных операций в худшем случае. Здесь новый слой перечисляется простым просмотром всех n позиций. Если число непустых слоёв равно D, это ещё $O(nD)$. Итого $O(nM + nD)$, а при длинной цепи остаётся $O(n^2)$. Упаковка не даёт автоматического ускорения любого графа.

Перечисление установленных битов по словам может сократить стоимость выделения новых вершин, но требует дополнительного аккуратного кода. Для разреженного графа обычный BFS за $O(n+e)$ часто лучше, а матрица битсетов расходует $O(nM)$ слов памяти. Этот вариант полезен прежде всего при плотных графах и массовых операциях над соседями.

В видео около 48:40 видны слои BFS, посещённые вершины и граф. Сохраняем именно послойное объяснение; наш граф и код — новая проверяемая иллюстрация. Задача iRunner 3911 «Сумма расстояний» требует дополнительного чтения условия: это не просто вывод массива расстояний от одного источника.

4.6. Транзитивное замыкание

Теперь хотим ответить на все вопросы достижимости, не вычисляя длины путей. Пусть строка `reach[i]` содержит вершины, достижимые из i. На шаге k разрешаем вершину k как промежуточную: если i уже достигает k, добавляем к строке i всю строку k.

```
inline std::vector<Bits> closure(std::vector<Bits> reach) {
    int n=int(reach.size());
    for (int i=0; i<n; ++i) { assert(reach[i].size()==n); reach[i].set(i); }
    for (int k=0; k<n; ++k)
        for (int i=0; i<n; ++i)
            if (reach[i].test(k)) reach[i].unite(reach[k]);
    return reach;
}
```

В данной версии вершина достижима из себя по пути длины 0. Поэтому перед циклом ставим диагональные биты. Если задача требует только непустые пути, это соглашение надо изменить осознанно и отдельно проверить циклы.

Индуктивный инвариант алгоритма Уоршалла: перед шагом k учтены пути, внутренние вершины которых лежат среди $0, \dots, k-1$. Новый путь либо уже существовал, либо распадается в k на путь из i в k и из k в j. Объединение строк реализует вторую возможность сразу для всех j.

Обновление на месте допустимо. На шаге k строка k объединяется только с самой собой и не меняется; изменение бита достижения k в других строках не создаёт новой возможности, которой не было до шага. Стоимость — $O(n^2 M)$ словных операций и $O(nM)$ слов памяти. Это ускорение внутреннего цикла классического кубического алгоритма, а не переход к линейному времени.

4.7. Линейная алгебра над GF(2)

В поле GF(2) сложение и вычитание совпадают с XOR, а коэффициенты равны 0 или 1. Строку двоичной матрицы естественно хранить битсетом. Вычитание опорной строки из другой превращается в XOR целых слов.

```
inline int gf2_rank(std::vector<Bits> rows, int columns) {
    int rank=0, m=int(rows.size());
    for (const auto& row:rows) assert(row.size()==columns);
    for (int c=0; c<columns && rank<m; ++c) {
        int p=rank;
        while (p<m && !rows[p].test(c)) ++p;
        if (p==m) continue;
        std::swap(rows[p],rows[rank]);
        for (int i=rank+1; i<m; ++i)
            if (rows[i].test(c)) rows[i].xor_with(rows[rank]);
        ++rank;
    }
    return rank;
}
```

После каждого найденного ведущего столбца одна новая строка становится опорной. Из нижних строк устраняется единица в этом столбце; прежние ведущие столбцы остаются нулевыми, поскольку опорная строка также имеет там нули. Число найденных ведущих позиций равно рангу.

Для строк `110`, `011`, `101` третья равна XOR первых двух, поэтому ранг равен 2. Независимость проверяется математическим равенством строк, а не количеством единиц. Порядок битов при печати надо согласовать с порядком столбцов: в примере строки записаны как обычные тройки коэффициентов слева направо.

Для системы $Ax = b$ добавляют последний бит правой части, но ведущие позиции ищут только среди столбцов переменных. Строка с нулевыми коэффициентами и правой частью 1 означает несовместность. Если противоречия нет, число свободных переменных равно числу переменных минус ранг; обратный ход восстанавливает решение после выбора свободных значений. Приведённая функция вычисляет только ранг коэффициентной матрицы и не выдаёт решение системы.

При r строках и c столбцах поиск ведущих строк занимает до $O(rc)$ проверок битов; исключение — $O(r \min(r, c)\lceil c/64 \rceil)$ словных операций. Логические операции сокращают стоимость обработки строки, но не отменяют поиск ведущих позиций.

4.8. Проверка, границы применимости и задания

Особенно полезны размеры универсума 0, 1, 63, 64, 65, 127 и 129. Они ловят переходы между словами и маскирование последнего слова. Для сдвига проверьте 0, 1, 63, 64, 65, m и $m + 1$. Для каждой операции сравнивайте результат с массивом флагов; проверяйте все позиции, а не только `count`: одинаковое количество единиц не означает одинаковое множество.

BFS сравнивайте с обычной очередью на случайных маленьких графах; замыкание — с запуском обычного BFS из каждой вершины; достижимые суммы — с полным перебором подмножеств. Для ранга маленькой матрицы независимо посчитайте число разных XOR-комбинаций строк: оно равно 2^{rank}. Это действительно иной способ проверки, а не переписывание того же исключения Гаусса.

Практика. Реализуйте множество и независимую модель на флагах, затем добавьте задачу достижимой суммы. BFS и GF(2) образуют углублённую часть недели. В следующей главе к вопросу выбора представления добавится порог: часть данных выгодно обрабатывать непосредственно, а часть — через заранее подготовленные сводки.

4.9. Практика к главе

В расширенной подборке приложения A: №3911 «Сумма расстояний» (основная); №4148 «Опасность» (резерв КР). Полные условия доступны по ссылкам в приложении. Выберите основные задачи, затем переходите к углублению; решать весь список за одну неделю не требуется.

4.10. Вопросы для самопроверки

1. Чем отличаются размер множества и размер универсума?
2. Где находятся элементы 63 и 64 в словном представлении?
3. Покажите ошибку повторной вставки через сложение.
4. Почему инверсия последнего слова требует внимания к лишним битам?
5. Объясните отдельный случай сдвига, кратного 64.
6. Почему временная копия сдвига предотвращает многократное использование предмета?
7. Зачем исключать посещённые вершины до формирования следующего слоя BFS?
8. Как вычислить вклад слоя BFS глубины d в сумму квадратов расстояний? Что добавить для недостижимых вершин по контракту задачи 3911?
9. Какое соглашение о достижимости вершины из себя принято в `closure`?
10. Чем ранг матрицы отличается от решения системы с правой частью?

(c) Aleksey Tolstikov